Grupo: InfraRoute

# Documentação da Arquitetura do Banco de Dados: Sistema InfraRoute

Campinas, Brasil

2026

Grupo: InfraRoute

# Documentação da Arquitetura do Banco de Dados: Sistema InfraRoute

Documentação técnica da arquitetura e modelagem relacional do sistema InfraRoute.

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Campinas, Brasil
2026

# Sumário


1 INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DA MODELAGEM . . . . . 3

2 MAPEAMENTO LÓGICO E JUSTIFICATIVAS ARQUITETURAIS 4
2.1 Entidade: Empresa . . . . . 4
2.2 Entidade Genérica: Usuario . . . . . 4
2.3 Entidade Especializada: Engenheiro . . . . . 4
2.4 Tabela Associativa: Vinculo_Usuario_Empresa . . . . . 5
2.5 Entidade: Projeto . . . . . 5
2.6 Entidade: Ponto_Rede . . . . . 6
2.7 Tabela Associativa: Projeto_Ponto_Contem . . . . . 6
2.8 Entidade: Trecho_Rede . . . . . 6
2.9 Entidade: Tipo_Equipamento . . . . . 7
2.10 Entidade: Tipo_Cabo . . . . . 7

3 DECISÕES DE PROJETO E RESOLUÇÕES ARQUITETURAIS . . 8
3.1 Resolução da Dependência Triangular (Integridade Referencial) . . 8
3.1.0.0.1 O Dilema: . . . . . 8
3.1.0.0.2 Fundamentação Acadêmica: . . . . . 8
3.2 Paradoxo da Direcionalidade no Grafo (Origem/Destino) . . . . . 8
3.2.0.0.1 O Dilema: . . . . . 8
3.2.0.0.2 Fundamentação Acadêmica: . . . . . 9
3.3 Persistência Histórica versus Exclusão de Registros (*Soft Delete*) . 9
3.3.0.0.1 O Dilema: . . . . . 9
3.3.0.0.2 Fundamentação Acadêmica: . . . . . 9
3.4 Dependência Triangular de Permissionamento (*Multi-tenant*) . . . . 9
3.4.0.0.1 O Dilema: . . . . . 9
3.4.0.0.2 Fundamentação Acadêmica: . . . . . 10

# 1 Introdução e Visão Geral da Modelagem

A modelagem conceitual do sistema InfraRoute foi desenvolvida para viabilizar o processamento geoespacial de rotas de infraestrutura de fibra óptica, atendendo integralmente às especificações técnicas estipuladas para a disciplina de Bancos de Dados Relacionais.

A evolução da arquitetura para um modelo com isolamento corporativo multilocatário (*Multi-tenant* / SaaS) expandiu substancialmente a proposta em relação aos requisitos mínimos de cinco tabelas e vinte atributos. O modelo final estrutura-se em entidades fortes, hierarquias de generalização e especialização, e tabelas associativas destinadas à resolução de relações com cardinalidade muitos-para-muitos, resultando em um esquema lógico preparado para escalabilidade, alto desempenho e isolamento seguro de dados.

# 2 Mapeamento Lógico e Justificativas Arquiteturais

Apresentam-se a seguir as entidades e tabelas que compõem o esquema relacional, discriminando atributos, integridade referencial por meio de chaves primárias (*Primary Keys* – PK) e chaves estrangeiras (*Foreign Keys* – FK), bem como suas justificativas técnicas.

## 2.1 Entidade: Empresa

a) **Descrição:** Representa os provedores de serviços de internet (*Internet Service Providers* – ISPs) ou corporações proprietárias da infraestrutura física e lógica.

b) **Atributos:** `ID_Empresa` (PK), `CNPJ`, `Razao_Social`.

c) **Justificativa Técnica:** A introdução desta entidade viabiliza o isolamento topológico (*Multi-tenant*). Ela garante que todo projeto e malha óptica pertença estritamente à respectiva empresa contratante, inviabilizando o vazamento de dados estratégicos ou infraestruturas órfãs dentro do banco de dados.

## 2.2 Entidade Genérica: Usuario

a) **Descrição:** Armazena os dados de identificação e acesso de todos os colaboradores que operam o sistema (diretores, analistas, técnicos).

b) **Atributos:** `ID_Usuario` (PK), `CPF`, `Nome`, `Email`, `Senha`, `Telefone`.

c) **Justificativa Técnica:** Configura a entidade base de controle de acesso, integridade de autoria e auditoria. A sua formulação como uma superentidade permite que perfis corporativos genéricos operem módulos gerenciais do sistema sem a exigência de um registro técnico.

## 2.3 Entidade Especializada: Engenheiro

a) **Descrição:** Subentidade derivada de `Usuario` através de uma Especialização Parcial e Exclusiva $(p, d)$, destinada a perfis com responsabilidade técnica.

b) **Atributos:** `CREA` (`NOT NULL`), além da herança de `ID_Usuario` (PK/FK).

c) **Justificativa Técnica:** O vínculo estrutural garante a rastreabilidade técnica, associando os projetos de infraestrutura implantados a um engenheiro legalmente habilitado. A especialização assegura que o banco de dados exija o atributo `CREA` apenas de profissionais qualificados, mantendo a 3ª Forma Normal e prevenindo a geração de tabelas esparsas (com campos nulos indesejados).

## 2.4 Tabela Associativa: Vinculo_Usuario_Empresa

a) **Descrição:** Entidade associativa originada da relação de muitos-para-muitos ($M : N$) entre as entidades `Empresa` e `Usuario`.

b) **Atributos:** `ID_Usuario` (PK/FK), `ID_Empresa` (PK/FK), `Data_Vinculo`, `Nivel_Acesso`.

c) **Justificativa Técnica:** Contempla cenários em que consultores e prestadores de serviço atuam em múltiplos provedores independentes via credencial unificada. O atributo `Nivel_Acesso` parametriza dinamicamente o modelo de permissões baseado em papéis (*Role-Based Access Control* – RBAC) em função da sessão ativa.

## 2.5 Entidade: Projeto

a) **Descrição:** Instância lógica isolada de planejamento para redes de distribuição ou enlaces de transporte (*backhaul*).

b) **Atributos:** `ID_Projeto` (PK), `Nome`, `Data_Criacao`, `Status`, `Metragem_Total`, `Custo_Estimado`, `ID_Empresa` (FK), `ID_Engenheiro` (FK).

c) **Justificativa Técnica:** Atua como contêiner delimitador do processamento computacional. A persistência dos atributos `Metragem_Total` e `Custo_Estimado` constitui uma desnormalização intencional fundamentada na mitigação da complexidade computacional. Aplicando o princípio de memoização (conceito estrutural da Programação Dinâmica), esses campos operam como um *cache* de estado. Eles armazenam o resultado final processado pelo Algoritmo de Prim, evitando que o SGBD precise executar queries repetitivas de agregação (varrendo milhares de trechos espaciais) a cada carregamento do *front-end*. Essa estratégia converte um recálculo custoso em uma leitura de tempo constante $\mathcal{O}(1)$, garantindo alta disponibilidade no *dashboard* da aplicação.

## 2.6 Entidade: Ponto_Rede

a) **Descrição:** Mapeamento dos ativos estáticos no espaço geográfico (e.g., postes, caixas subterrâneas e terminais de assinantes).

b) **Atributos:** `ID_Ponto` (PK), `Geometria_Espacial`, `Descricao`, `Data_Instalacao`, `Status_Fisico`.

c) **Justificativa Técnica:** O atributo `Geometria_Espacial` consolida coordenadas tridimensionais (latitude, longitude e altitude), integrando-se nativamente à extensão geoespacial PostGIS. A cardinalidade $(0, 1)$ com `Tipo_Equipamento` reflete a realidade do traçado viário, em que múltiplos vértices consistem exclusivamente em nós de passagem mecânica (tração de cabo), cuja obrigatoriedade de hardware encareceria artificialmente o cálculo da malha.

## 2.7 Tabela Associativa: Projeto_Ponto_Contem

a) **Descrição:** Entidade associativa originada da relação $M : N$, conectando os pontos físicos da planta externa aos planejamentos lógicos.

b) **Atributos:** `ID_Projeto` (PK/FK), `ID_Ponto` (PK/FK), `Data_Inclusao`, `Status_Ponto`.

c) **Justificativa Técnica:** Infraestruturas de suporte (postes) operam como ativos compartilháveis entre múltiplos projetos independentes ou fases de expansão. A modelagem associativa elimina a redundância de coordenadas geográficas. Ademais, o atributo `Status_Ponto` viabiliza a exclusão lógica (*soft delete*) no escopo do projeto sem comprometer o cadastro patrimonial do elemento na base corporativa.

## 2.8 Entidade: Trecho_Rede

a) **Descrição:** Representação física e matemática das arestas geradas pelo algoritmo topológico, correspondendo ao cabo óptico instalado entre dois suportes físicos.

b) **Atributos:** `ID_Trecho` (PK), `Distancia_Metros`, `Geometria_Linha`, `Origem` (FK), `Destino` (FK), `ID_Projeto` (FK), `ID_Cabo` (FK).

c) **Justificativa Técnica:** A dissociação em uma entidade autônoma dotada de chave primária sintética simples (`ID_Trecho`) previne degradação na indexação espacial gerada por chaves compostas no PostGIS. As chaves estrangeiras `Origem` e `Destino` formam diretamente a Lista de Adjacência requerida pela camada de

processamento de grafos em Python. A adoção de `Geometria_Linha` viabiliza o acompanhamento fidedigno da sinuosidade viária na interface, superando representações simplificadas por retas euclidianas.

## 2.9 Entidade: Tipo_Equipamento

a) **Descrição:** Catálogo de especificações de hardware de telecomunicações (e.g., OLTs, Caixas de Emenda Óptica e Caixas de Terminação Óptica – CTOs).

b) **Atributos:** `ID_Tipo_Equipamento` (PK), `Categoria`, `Fabricante`, `Custo_Unitario`.

c) **Justificativa Técnica:** Isola propriedades fiscais e de fornecedor das instâncias operacionais da rede. Viabiliza a tarifação e orçamentação automatizada e parametrizável à medida que elementos ativos e passivos são agregados aos nós de distribuição.

## 2.10 Entidade: Tipo_Cabo

a) **Descrição:** Catálogo de meios físicos ópticos aplicáveis às camadas de espinha dorsal (*backhaul*) e rede de atendimento.

b) **Atributos:** `ID_Cabo` (PK), `Descricao_Modelo`, `Limite_Distancia_Metros`, `Custo_Por_Metro`.

c) **Justificativa Técnica:** Provê restrições físicas para a modelagem da Árvore Geradora Mínima Constrita. O campo `Limite_Distancia_Metros` parametriza restrições no *back-end*, bloqueando conexões cujo vão livre exceda a resistência mecânica e de tração do cabo selecionado, garantindo conformidade com a engenharia de enlaces.

# 3 Decisões de Projeto e Resoluções Arquiteturais

Apresentam-se a seguir os dilemas relacionais e estruturais identificados no desenvolvimento do sistema InfraRoute, acompanhados das fundamentações acadêmicas e das decisões técnicas adotadas para assegurar a integridade e o desempenho do processamento geoespacial.

## 3.1 Resolução da Dependência Triangular (Integridade Referencial)

#### 3.1.0.0.1 O Dilema:

O modelo relacional manifesta uma dependência triangular: a entidade `Trecho_Rede` associa-se a `Projeto` e a `Ponto_Rede`; simultaneamente, `Projeto` vincula-se a `Ponto_Rede` por intermédio da tabela associativa `Projeto_Ponto_Contem`. Sob a ótica teórica estrita do modelo relacional, essa topologia expõe o esquema a anomalias geométricas, nas quais o sistema gerenciador poderia admitir a instanciação de um segmento de fibra vinculando nós externos ao escopo do projeto referenciado.

#### 3.1.0.0.2 Fundamentação Acadêmica:

Optou-se por não dirimir tal restrição no nível de esquema físico por meio de chaves estrangeiras (*Foreign Keys*) compostas no Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Essa abordagem introduziria sobrecarga de indexação e complexidade desnecessária, impactando severamente o desempenho das consultas e dos índices espaciais nativos do PostGIS. Destarte, a garantia de integridade referencial foi transferida de forma controlada para a camada de aplicação: o motor lógico valida e filtra a matriz de adjacência previamente à persistência, tratando a coerência topológica como regra de negócio e não como coerção física do banco de dados.

## 3.2 Paradoxo da Direcionalidade no Grafo (Origem/Destino)

#### 3.2.0.0.1 O Dilema:

A planta física de fibra óptica passiva opera conceitualmente como um grafo não direcionado, visto que o cabo instalado entre o Poste A e o Poste B corresponde à mesma via física bidirecional de transmissão (B a A). Não obstante, o mapeamento relacional da

entidade `Trecho_Rede` impõe a discriminação de atributos para os papéis de `Origem` e `Destino`.

#### 3.2.0.0.2 Fundamentação Acadêmica:

As diretrizes formais da linguagem de definição de dados (*Data Definition Language* – DDL) do padrão SQL exigem identificadores unívocos para chaves estrangeiras que referenciam a mesma tabela primária. Portanto, a assimetria nominal (`Origem` e `Destino`) decorre exclusivamente da necessidade de evitar colisões de nomenclatura de integridade referencial e de assegurar a orientação paramétrica do vetor viário (`Geometria_Linha`) no traçado cartográfico. Em tempo de execução, a interface de programação (API) abstrai tal direcionalidade, transformando o registro em adjacência bidirecional previamente à execução do Algoritmo de Prim para cálculo da Árvore Geradora Mínima.

## 3.3 Persistência Histórica versus Exclusão de Registros (*Soft Delete*)

#### 3.3.0.0.1 O Dilema:

Estratégias elementares de modelagem frequentemente recorrem à instrução `DELETE` na entidade associativa para registrar a desativação ou a desassociação de um elemento físico de um dado planejamento.

#### 3.3.0.0.2 Fundamentação Acadêmica:

Em sistemas de engenharia de redes fundamentados em governança de dados, o histórico operacional deve ser mantido imutável para assegurar auditabilidade e permitir modelagens analíticas. Mediante a especificação dos atributos `Status_Ponto` (na associativa `Projeto_Ponto_Contem`) e `Status_Fisico` (em `Ponto_Rede`), adota-se o padrão de exclusão lógica (*soft delete*). Essa prática viabiliza consultas históricas, garante o reaproveitamento de ativos físicos instalados e impede que modificações empíricas em campo (e.g., sinistro ou remoção física de um poste) corrompam retrospectivamente o custo apurado e os relatórios de projetos pretéritos.

## 3.4 Dependência Triangular de Permissionamento (*Multi-tenant*)

#### 3.4.0.0.1 O Dilema:

Com a introdução do isolamento corporativo, formou-se um novo triângulo semântico: a `Empresa` possui o `Projeto`; o `Engenheiro` gerencia o `Projeto`; e o próprio `Engenheiro` está contratualmente vinculado à `Empresa` (através da tabela `Vinculo_`

`Usuario_Empresa`). Sem mecanismos de bloqueio adicionais, o SGBD relacional permitiria, teoricamente, que o "Projeto X" da Empresa A fosse assinado por um engenheiro pertencente apenas à Empresa B.

#### 3.4.0.0.2 Fundamentação Acadêmica:

Solucionar este cenário inserindo chaves primárias compostas transversais no MER destruiria a flexibilidade da arquitetura. A estratégia adotada segue o padrão arquitetural de sistemas SaaS modernos: a coerência de permissionamento corporativo será garantida pela API em Python. Durante o disparo da criação de um novo projeto, antes de executar as instruções SQL, o *back-end* consultará ativamente a tabela associativa de vínculos para garantir que o autor da requisição possui um contrato vigente e o Nível de Acesso adequado junto ao CNPJ que deterá a posse do projeto.